

Álgebra dos conjuntos

Produto cartesiano

- Frequentemente, a ordem dos elementos em uma coleção é importante. Como os conjuntos não são ordenados, é necessária uma estrutura diferente para representar coleções ordenadas. Isso é determinado pela n -upla ordenada.
- A n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é a coleção ordenada que tem a_1 como seu primeiro elemento, a_2 como seu segundo elemento, $\dots$ e a_n como seu n -ésimo elemento.
- Em particular, 2-uplas são chamadas de pares ordenados e muitas das estruturas discretas são baseadas na noção do produto cartesiano dos conjuntos (assim chamado depois de René Descartes). Primeiro definiremos o produto cartesiano de dois conjuntos.

Produto Cartesiano

- A operação produto cartesiano é uma operação binária que, quando aplicada a dois conjuntos A e B, resulta em um conjunto constituído de sequências de duas componentes, sendo que a primeira componente de cada sequência é um elemento de A, e a segunda componente, um elemento de B.
- Sejam A e B conjuntos. O produto cartesiano dos conjuntos A e B, denotado por:

$$A \times B = \{ (a, b) / a \in A \text{ e } b \in B \}$$

$A \times B$: lê-se A cartesiano B

- É usual denotar um produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo como um expoente. Por exemplo $A \times A = A^2$

Exemplo:

1. Sejam $A = \{ a \}$, $B = \{ c, d \}$ e $C = \{ 0, 1, 2 \}$.

Então:

$$A \times B = \{ (a, c), (a, d) \}$$

$$B \times C = \{ (c, 0), (c, 1), (c, 2), (d, 0), (d, 1), (d, 2) \}$$

$$C \times B = \{ (0, c), (0, d), (1, c), (1, d), (2, c), (2, d) \}$$

$$A^2 = A \times A = \{ (a, a) \}$$

$$B^2 = B \times B = \{ (c, c), (c, d), (d, c), (d, d) \}$$

Exercícios

1) Suponha o conjunto universo $S = \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \}$ e os conjuntos $A = \{ 2,4,6,8 \}$, $B = \{ 1,2,3,4 \}$, $C = \{ 4,5,6,7,8 \}$

Então, determine:

a) $A \cap C$

b) $B \cup C$

c) $\sim B$

d) $A \cap B \cap C$

e) $B - \sim C$

f) $(A \cup B) - (B \cap C)$

g) $A \times B$

h) $B \times C$

i) $\sim A \cup (A \cap B)$

j) $A \times C$

2) Enumere os conjuntos e complete com $\subset$, $\supset$, $\nsubseteq$, $\not\subset$, $\in$ ou $\notin$:

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -6 \leq x \leq 10\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x < 6\}.$$

$$C = \{x \mid (y \in \mathbb{N} \text{ e } x = y + 3)\}$$

a) C _____ B

f) 10 _____ A

b) 15 _____ C

g) 6 _____ B

c) B _____ A

h) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x < 3\}$ _____ B

d) 2 _____ C

i) 1 _____ B

e) $\{1, 2, 3\}$ _____ A

3) Uma pesquisa com 1000 pessoas concluiu que: 450 pessoas gostam de ver a Globo, 430 pessoas gostam de ver o SBT, 340 pessoas gostam de ver a Band. 200 pessoas gostam da Globo e SBT, 180 gostam da Globo e Band, 100 gostam da Band e SBT e 30 gostam dos 3 canais. Então:

- a) Qual o número de pessoas que não gostam de nenhum desses canais.
- b) Qual é o número de pessoas que gostam apenas de um dos canais.

4) Sendo o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Z} / -5 < x < -2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} / -3 < x < 0\}$, represente os intervalos de A e B e faça a união dos dois conjuntos definindo essa operação através de suas características.

5) Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um Tribunal Regional, verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia, e que os únicos momentos de alimentação são: manhã, almoço e jantar. Alguns dados tabelados dessa pesquisa são:

- 5 se alimentam apenas pela manhã.
- 12 se alimentam apenas no jantar.
- 53 se alimentam no almoço.
- 30 se alimentam pela manhã e no almoço.
- 28 se alimentam pela manhã e no jantar.
- 26 se alimentam no almoço e no jantar.
- 18 se alimentam pela manhã, no almoço e no jantar.

Dos funcionários pesquisados, responda:

- a) Qual o número daqueles que se alimentam apenas no almoço?
- b) Quantos funcionários almoçam e não jantam?
- c) Quantos funcionários participaram da pesquisa?

Respostas

Número 1) a) $A \cap C = \{4, 6, 8\}$

b) $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

c) $\sim B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$

d) $A \cap B \cap C = \{4\}$

e) $B - \sim C = \{4\}$

f) $(A \cup B) - (B \cap C) = \{1, 2, 3, 6, 8\}$

g) $A \times B = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (8, 1), (8, 2), (8, 3), (8, 4)\}$

h) $B \times C = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8)\}$

i) $\sim A \cup (A \cap B) = \{1,2,3,4,5,7,9\}$

j) $A \times C \{ (2,4), (2,5), (2,6), (2,7), (2,8), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (4,8), (6,4), (6,5), (6,6), (6,7), (6,8), (8,4), (8,5), (8,6), (8,7), (8,8) \}$

Número 2

$A = \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$C = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$

a) $C \not\supset B$

b) $15 \in C$

c) $B \subset A$

d) $2 \notin C$

e) $\{1, 2, 3\} \subset A$

f) $10 \in A$

g) $6 \notin B$

h) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x < 3\} \not\supset B$

i) $1 \in B$

Número 3)

- a) 230 pessoas
- b) 350 pessoas

Número 4) Sugestão de resposta

$\{x \in \mathbb{Z} / -5 < x < 0\}$ ou $\{x \in \mathbb{Z} / -4 \leq x \leq -1\}$

Número 5)

- a) 15 funcionários
- b) 27 funcionários
- c) 80 funcionários